
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo de un prototipo para la gestión y control de insumos en el Centro Odontológico Espíndola (COES)
Revisión 1.0

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Firma
01/06/2026	1.0	Jack Brayan Rojas Jiménez	

Documento validado por las partes en fecha: 04/06/2026

Nombre	Cargo	Firma
Odont. Josselyn Andrea Cevallos Samaniego	Odontóloga/Administradora del COES	

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias	7
1.6 Resumen	7
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	8
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	10
3.1.1 Interfaces de usuario	10
3.1.2 Interfaces de hardware	10
3.1.3 Interfaces de software	10
3.2 Requisitos funcionales	10
3.2.1 RF-001: Autenticación de usuarios	11
3.2.2 RF-002: Gestión de usuarios	12
3.2.3 RF-003: Gestión de proveedores	12
3.2.4 RF-004: Gestión de categorías	13
3.2.5 RF-005: Gestión de insumos	13
3.2.6 RF-006: Gestión de lotes	13
3.2.7 RF-007: Consulta de stock	14
3.2.8 RF-008: Gestión de movimientos de inventario	15
3.2.9 RF-009: Historial de movimientos	15
3.2.10 RF-10: Gestión de alertas de inventario	16
3.2.11 RF-11: Generación de reportes	17
3.2.12 RF-12: Ajustes de inventario	17
3.2.13 RF-13 Exportación de datos	18
3.2.14 RF-14: Gestión de Órdenes de Reabastecimiento	18

3.3	Requisitos no funcionales	19
3.3.1	Requisitos de rendimiento	19
3.3.2	Seguridad	19
3.3.3	Fiabilidad	19
3.3.4	Disponibilidad	19
3.3.5	Mantenibilidad	19
3.3.6	Portabilidad	20

1 Introducción

Este documento es una especificación de Requisitos de Software (ERS) para el Software de control y gestión de insumos médicos en el Centro Odontológico Espíndola (COES). Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices proporcionadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificación de Requisitos Software 830, 1998.

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos del sistema de control de inventario de insumos odontológicos para el Centro Odontológico Espíndola (COES), siguiendo el estándar IEEE 830-1998. El documento está dirigido a:

- Desarrolladores del sistema
- Administradores del COES
- Personal odontológico usuario final
- Evaluadores y auditores del proyecto

1.2 Alcance

Desarrollar un prototipo para la gestión integral de insumos médicos del Centro Odontológico Espíndola (COES), con el fin de optimizar el seguimiento y disponibilidad de materiales mediante un control automatizado de inventarios.

Específicos

- Modelar el proceso actual de control de inventarios de insumos odontológicos del Centro Odontológico COES mediante el uso de notación BPMN, con el fin de identificar los requerimientos funcionales.
- Desarrollar el prototipo funcional aplicando la metodología XP y el framework Django que permita la automatización y escalabilidad de la gestión de inventarios en el Centro Odontológico COES.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Jack Brayan Rojas Jiménez
Rol	Analista y desarrollador de software
Categoría profesional	Estudiante de la CIC
Responsabilidades	Análisis de información, diseño y programación del módulo de software
Información de contacto	jack.rojas@unl.edu.ec

Nombre	Ing. Roberth Gustavo Figueroa Díaz, Mg. Sc.
Rol	Director del Trabajo de Integración Curricular
Categoría profesional	Docente de la CIC
Responsabilidades	Supervisar y asesorar en el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular
Información de contacto	roberth.figueroa@unl.edu.ec

Nombre	Odont. Josselyn Andrea Cevallos Samaniego
Rol	Odontóloga/Administradora del COES
Categoría profesional	Odontóloga
Responsabilidades	Especialista del COES
Información de contacto	Andreacevallos01@gmail.com

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

COES	Centro Odontológico Espíndola
CIC	Carrera de Ingeniería en Computación
SGIO	Sistema de Gestión de Inventario Odontológico
Insumo	Material odontológico consumible utilizando en tratamiento
Lote	Conjunto de unidades de un mismo insumo con igual fecha de caducidad
Semaforización	Sistema de clasificación por color según tiempo restante de caducidad
EOD	Entidad Operativa Desconcentrada
Punto de pedido	Nivel de stock que activa alerta de reabastecimiento

1.5 Referencias

Referencia	Título
IEE Std 830-1998	IEEE Recommended Practice for Software – Requirements Specifications
Entrevista	Odont. Josselyn Cevallos - 07/04/2026
Entrevista	Odont. Josselyn Cevallos - 08/04/2026
Entrevista	Odont. Josselyn Cevallos - 12/04/2026
Matriz	INSUMOS_MES_DE_AGOSTO_ODONTOLOGIA_2021_1_.xlsx

1.6 Resumen

Este documento contiene la especificación completa de los requisitos para el sistema de control de inventarios de la clínica. Su contenido abarca desde la definición de los perfiles de usuario y la seguridad de acceso, hasta la gestión detallada de la cadena de suministros.

Se describen de forma exhaustiva los procesos de:

- **Gestión de Catálogos:** Proveedores, categorías e insumos.
- **Operaciones de Inventario:** Recepción de órdenes de reabastecimiento, creación de lotes con fechas de caducidad y registro de movimientos de entrada/salida.
- **Inteligencia y Control:** Lógica de semaforización para vencimientos, alertas de stock mínimo y generación de reportes analíticos.
- **Requerimientos Técnicos:** Definición de entradas, procesos y salidas bajo el estándar IEEE 830, alineados con el modelo relacional de la base de datos.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El SGIO-COES es un sistema web independiente que reemplazará el actual sistema de control manual mediante Excel.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema está diseñado para digitalizar y optimizar el ciclo de vida de los insumos odontológicos, desde su adquisición hasta su consumo final. Las funciones principales se agrupan en cinco pilares operativos:

1. Gestión Integral del Catálogo

El sistema actúa como el repositorio central de información técnica de la clínica. Permite el registro detallado de cada insumo, incluyendo su ficha técnica, imágenes de referencia y una estructura de categorización jerárquica para facilitar la búsqueda y organización lógica del inventario.

2. Control de Existencias y Trazabilidad (Kardex)

Permite el seguimiento preciso de cada unidad mediante un registro inmutable de entradas (compras) y salidas (consumos). La trazabilidad se garantiza a través de la gestión de lotes, vinculando cada movimiento a un proveedor específico y a una fecha de caducidad determinada.

3. Inteligencia de Inventario y Alertas

El software monitoriza activamente el estado de los suministros mediante dos mecanismos:

- Alertas de Cantidad: Notificaciones automáticas cuando un insumo alcanza su punto crítico de stock bajo.
- Semaforización de Caducidad: Un sistema visual de priorización que clasifica los lotes por su proximidad al vencimiento:
 - Rojo: Crítico (menos de 6 meses).
 - Amarillo: Preventivo (6 a 12 meses)
 - Verde: Seguro (más de 12 meses).

4. Ciclo de Reabastecimiento

Optimiza la cadena de suministro mediante la definición de puntos de pedido automáticos. El sistema genera sugerencias de compra basadas en el consumo histórico y el stock actual, gestionando directamente la relación con el catálogo de proveedores registrados para agilizar la reposición.

5. Auditoría y Análisis Operativo

Proporciona herramientas de visibilidad para la toma de decisiones mediante reportes de consumo mensual y hojas de movimientos de inventario. Toda la información operativa es exportable a formatos estándar (PDF) para facilitar procesos de auditoría externa o revisiones administrativas.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	N/A
Habilidades	• Manejo básico de sistemas informáticos • Capacidad de gestión y control de información • Interpretación de reportes y datos del sistema
Actividades	El administrador es responsable: • Gestionar integralmente el sistema, asegurando el correcto funcionamiento de los procesos. • Supervisar y validar la información registrada en el sistema. Acceder a todos los módulos con permisos para: • Registrar nueva información. • Modificar información existente.

	• Eliminar registros cuando sea necesario. • Administrar los usuarios en el sistema. • Crear cuentas de usuario. • Activar cuentas. • Desactivar cuentas inactivas o no autorizadas.
Tipo de usuario	Encargado
Formación	N/A
Habilidades	• Manejo básico de sistemas informáticos. • Capacidad para registrar y controlar información de inventario. • Organización y seguimiento de insumos. • Interpretación básica de reportes.
Actividades	El administrador es responsable: • Gestionar el inventario de insumos (registro, edición, activación/desactivación). • Administrador de categorías y proveedores. • Controlar el lote (registro inicial, monitoreo y niveles mínimo). • Registra movimientos de inventario (entrada, salida y ajustes). • Gestionar el abastecimiento (órdenes y recepción de insumos). • Monitorear alertas de lote bajo y caducidad. • Generar reportes de inventario, Kardex y análisis históricos.

2.4 Restricciones

- La aplicación web requiere conexión a Internet para su funcionamiento.
- El sistema deberá ejecutarse en navegadores web modernos como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.
- La interfaz web deberá ser responsive, adaptándose a dispositivos móviles y de escritorio.
- El sistema utilizará una base de datos relacional (SQL).
- El acceso al sistema estará restringido a usuarios previamente registrados mediante credenciales (usuario y contraseña).
- El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y control de acceso basados en roles.

2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones

- Los usuarios del sistema (Administrador y Encargado) cuentan con conocimientos básicos en el uso de dispositivos informáticos y aplicaciones web.
- La institución dispone de acceso a Internet para el uso continuo del sistema web.
- Los datos ingresados al sistema (insumos, proveedores, movimientos) serán correctos y validados por los usuarios responsables.
- El sistema será utilizado en un entorno controlado (Centro Odontológico), con un número limitado de usuarios concurrentes.
- Los dispositivos utilizados (computadores o móviles) cumplen con los requisitos mínimos para ejecutar navegadores modernos.

Dependencias

- La disponibilidad de conexión a Internet para el funcionamiento de la aplicación web y sincronización de datos.
- El correcto funcionamiento del servidor, base de datos SQL y servicios de backend.
- Tecnologías de desarrollo seleccionadas:
 - Framework web (Django).
- Navegadores web compatibles (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

3 Requisitos específicos

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web diseñada para ser intuitiva, responsiva y de fácil uso.

- La interfaz deberá ser accesible desde navegadores modernos y dispositivos móviles.
- El diseño será responsive, adaptándose a diferentes tamaños de pantalla (computadoras, tablets y smartphones).
- Se utilizará una estructura basada en:
 - Menú de navegación principal.
 - Formularios para registro y edición de datos.
 - Tablas para visualización de información.
 - Panel de control (dashboard) con indicadores clave.
- El sistema mostrará:
 - Mensajes de confirmación (éxito, error, advertencia).
 - Alertas visuales para stock bajo o productos próximos a caducar.
- Se utilizarán colores semaforizados para el estado del inventario:
 - Verde: lote adecuado / producto vigente.
 - Amarillo: lote en riesgo / próximo a caducar.
 - Rojo: lote crítico / producto por caducar o vencido.
- El diseño priorizará:
 - Facilidad de navegación.
 - Claridad en la visualización de datos.
 - Consistencia en botones, íconos y formularios.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere hardware especializado, pero deberá operar sobre:

- Computadores de escritorio o portátiles con acceso a Internet.
- Dispositivos móviles (smartphones o tablets).

Características mínimas recomendadas:

- Procesador básico (dual-core o superior).
- Memoria RAM mínima de 4 GB.
- Navegador web actualizado.
- Conectividad

3.1.3 Interfaces de software

- Sistema Operativo: Windows 7 o superior, Linux
- Navegadores web: Google Chrome, Brave.

3.2 Requisitos funcionales

Código	Requerimiento	
--------	---------------	--

RF01	Autenticación de usuarios	El sistema permitirá el ingreso mediante credenciales (usuario/contraseña) y manejo de sesiones seguras.
RF02	Gestión de usuarios	Capacidad de crear, editar, dar de baja y asignar roles a los usuarios del sistema.
RF03	Gestión de proveedores	Registro y mantenimiento de la información de contacto de los proveedores de insumos.
RF04	Gestión de categorías	Clasificación lógica de los insumos para facilitar la búsqueda.
RF05	Gestión de insumos	Administración del catálogo maestro de insumos (nombres, descripciones y unidades de medida, etc.).
RF06	Gestión de lotes	Control específico por fecha de fabricación, fecha de vencimiento y códigos de lote para cada insumo.
RF07	Consulta de stock	Visualización en tiempo real de las existencias totales y por lote de cada insumo.
RF08	Gestión de movimientos de inventario	Registro de ingresos (compras) y egresos (consumo o despacho) de inventario.
RF09	Historial de movimientos	Detalle de todas las transacciones realizadas, indicando fecha, usuario y tipo de operación.
RF010	Gestión de alertas de inventario	Sistema de notificaciones visuales para insumos próximos a vencer o bajo el stock mínimo.
RF011	Generación de reportes	Creación de documentos resumen sobre estados de inventario, consumos mensuales y valorización.
RF012	Ajustes de inventario	Funcionalidad para corregir discrepancias entre el stock físico y el digital (pérdidas, daños o errores de conteo).
RF013	Exportación de datos	Capacidad de descargar listados y reportes en formatos compatibles (PDF).
RF014	Gestión de Órdenes de Reabastecimiento	El sistema debe permitir la creación y seguimiento de pedidos de compra a proveedores para reponer el stock de insumos.

3.2.1 RF-001: Autenticación de usuarios

Descripción:

El sistema debe proporcionar un mecanismo seguro de autenticación para controlar el acceso de los usuarios al sistema mediante credenciales únicas (correo electrónico y contraseña).

Prioridad: ALTA

Entradas:

- Correo electrónico del usuario

- Contraseña

Proceso:

- El usuario ingresa sus credenciales en el formulario de inicio de sesión
- El sistema valida el formato del correo electrónico
- El sistema verifica las credenciales contra la base de datos
- Si las credenciales son válidas y el usuario está activo, se inicia la sesión
- Si las credenciales son inválidas, se incrementa el contador de intentos fallidos
- Después de 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea automáticamente

Salidas:

- Éxito: Acceso al sistema con sesión iniciada, redirección al dashboard según rol
- Error: Mensaje "Credenciales incorrectas. Intentos restantes: X"
- Bloqueo: Mensaje "Cuenta bloqueada por seguridad. Contacte al administrador"

3.2.2 RF-002: Gestión de usuarios

Descripción:

El sistema debe permitir al usuario con rol ADMINISTRADOR gestionar las cuentas de los usuarios del sistema, incluyendo registro, activación, desactivación y edición de perfiles.

Prioridad: ALTA

Roles Involucrados:

- ADMINISTRADOR: Todas las operaciones
- ENCARGADO: Solo edición de su propio perfil

Entradas:

- Datos del usuario: nombres, apellidos, cédula, teléfono, dirección, email, contraseña, rol

Proceso:

- Administrador accede al módulo "Gestión de Usuarios"
- Visualiza listado de usuarios existentes con su estado
- Puede crear, editar, activar o desactivar usuarios

Salidas:

- Confirmación de operación realizada
- Listado actualizado de usuarios

3.2.3 RF-003: Gestión de proveedores

Descripción:

El sistema debe permitir al usuario ENCARGADO administrar el catálogo de proveedores de insumos odontológicos, incluyendo registro, edición, activación y desactivación.

Prioridad: ALTA

Entradas:

- Datos del proveedor: RUC, razón social (nombre), contacto, teléfono, correo, dirección, tiempo de entrega promedio

Proceso:

- Usuario ENCARGADO accede al módulo "Proveedores"
- Visualiza listado de proveedores con su estado
- Puede registrar nuevos proveedores o editar existentes

- Puede activar/desactivar proveedores según sea necesario

Salidas:

- Confirmación de operación
- Listado actualizado de proveedores
- Proveedor disponible para asociar a insumos/lotos

3.2.4 RF-004: Gestión de categorías

Descripción:

El sistema debe permitir crear y gestionar categorías para clasificar los insumos odontológicos según su tipo de presentación o agrupación lógica.

Prioridad: MEDIA

Entradas:

- Código de categoría (generado automáticamente)
- Nombre de categoría
- Descripción

Proceso:

- Usuario ENCARGADO accede a "Categorías"
- Puede crear nuevas categorías o editar existentes
- Puede activar/desactivar categorías
- Categorías sirven para clasificar insumos

Salidas:

- Categoría registrada/actualizada
- Disponible para asignar a insumos

3.2.5 RF-005: Gestión de insumos

Descripción:

El sistema debe permitir crear y gestionar categorías para clasificar los insumos odontológicos según su tipo de presentación o agrupación lógica.

Prioridad: MEDIA

Entradas:

- Código de categoría (generado automáticamente)
- Nombre de categoría
- Descripción

Proceso:

- Usuario ENCARGADO accede a "Categorías"
- Puede crear nuevas categorías o editar existentes
- Puede activar/desactivar categorías
- Categorías sirven para clasificar insumos

Salidas:

- Categoría registrada/actualizada
- Disponible para asignar a insumos

3.2.6 RF-006: Gestión de lotes

Descripción:

El sistema debe permitir registrar y gestionar lotes individuales de cada insumo, controlando fechas de caducidad, cantidades, semaforización automática y trazabilidad completa desde el proveedor hasta el consumo.

Prioridad: CRÍTICA

Entradas:

- Insumo (selección del catálogo)
- Proveedor (selección del catálogo)
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Cantidad inicial
- Número de factura (opcional)
- Precio unitario (opcional)
- Fecha de ingreso

Proceso:

- Usuario ENCARGADO registra ingreso de nueva compra
- Selecciona insumo y proveedor
- Ingresa datos del lote
- Sistema calcula automáticamente semaforización según fecha de caducidad
- Sistema actualiza stock del insumo
- Sistema crea movimiento de tipo INGRESO automáticamente
- Sistema verifica si requiere generar alertas

Salidas:

- Lote registrado con estado DISPONIBLE
- Stock del insumo actualizado
- Movimiento de ingreso creado automáticamente
- Semaforización calculada (VERDE/AMARILLO/ROJO)
- Alertas generadas si aplica

3.2.7 RF-007: Consulta de stock

Descripción:

El sistema debe permitir registrar y gestionar lotes individuales de cada insumo, controlando fechas de caducidad, cantidades, semaforización automática y trazabilidad completa desde el proveedor hasta el consumo.

Prioridad: CRÍTICA

Entradas:

- Insumo (selección del catálogo)
- Proveedor (selección del catálogo)
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Cantidad inicial
- Número de factura (opcional)
- Precio unitario (opcional)
- Fecha de ingreso

Proceso:

- Usuario ENCARGADO registra ingreso de nueva compra
- Selecciona insumo y proveedor

- Ingresa datos del lote
- Sistema calcula automáticamente semaforización según fecha de caducidad
- Sistema actualiza stock del insumo
- Sistema crea movimiento de tipo INGRESO automáticamente
- Sistema verifica si requiere generar alertas

Salidas:

- Lote registrado con estado DISPONIBLE
- Stock del insumo actualizado
- Movimiento de ingreso creado automáticamente
- Semaforización calculada (VERDE/AMARILLO/ROJO)
- Alertas generadas si aplica

3.2.8 RF-008: Gestión de movimientos de inventario

Descripción:

El sistema debe permitir registrar todos los movimientos de entrada y salida de insumos, actualizando automáticamente el stock y generando trazabilidad completa de cada transacción.

Prioridad: CRÍTICA

Entradas:

- Tipo de movimiento (INGRESO/EGRESO)
- Insumo seleccionado
- Lote seleccionado (para egresos)
- Cantidad
- Motivo del movimiento
- Fecha del movimiento
- Observaciones (opcional)

Proceso:

- Usuario selecciona tipo de movimiento
- Selecciona insumo y lote
- Ingresa cantidad y motivo
- Sistema valida stock disponible (para egresos)
- Sistema calcula stock resultante
- Sistema registra movimiento (inmutable)
- Sistema actualiza stock del lote y del insumo
- Sistema verifica si requiere generar alertas

Salidas:

- Movimiento registrado en tabla MOVIMIENTO
- Stock actualizado en LOTE e INSUMO
- Alertas generadas si aplica
- Comprobante de movimiento (opcional)

3.2.9 RF-009: Historial de movimientos

Descripción:

El sistema debe generar y mostrar el kardex (historial completo de movimientos) de cada insumo, permitiendo trazabilidad total desde el primer ingreso hasta el consumo actual, con capacidad de filtrado, búsqueda y exportación.

Prioridad: ALTA

Entradas:

- Insumo seleccionado (opcional)
- Rango de fechas (opcional)
- Tipo de movimiento (opcional)
- Usuario responsable (opcional)

Proceso:

- Usuario accede a "Kardex" o "Historial de Movimientos"
- Puede consultar kardex general o por insumo específico
- Aplica filtros según necesidad
- Sistema muestra movimientos ordenados cronológicamente
- Calcula saldos acumulados

Salidas:

- Tabla con historial de movimientos
- Saldo inicial, entradas, salidas, saldo final
- Gráficos de tendencia
- Exportación a PDF

3.2.10 RF-10: Gestión de alertas de inventario

Descripción:

El sistema debe monitorizar automáticamente los niveles de existencias y las fechas de vencimiento de los lotes, generando notificaciones visuales para prevenir el desabastecimiento o la pérdida de insumos.

Prioridad: ALTA

Entradas:

- Parámetros de stock mínimo (configurados por insumo).
- Fecha actual del sistema.
- Fechas de vencimiento de los lotes registrados.

Proceso:

- El sistema ejecuta una verificación periódica de los niveles de stock contra el umbral mínimo definido.
- El sistema compara la fecha de vencimiento de cada lote con la fecha actual.
- Se clasifican las alertas en tres niveles: Crítico (stock agotado/vencido), Advertencia (bajo stock mínimo/próximo a vencer) e Informativo.
- Las alertas se muestran de forma prominente en el dashboard principal mediante un sistema de semaforización (rojo, amarillo, verde).

Salidas:

- Visual: Panel de notificaciones con el listado de insumos en estado crítico.
- Indicador: Iconos de alerta en el listado maestro de insumos.

3.2.11 RF-11: Generación de reportes

Descripción:

El sistema permitirá generar documentos analíticos que resuman el estado actual del inventario, la rotación de insumos y el valor monetario de las existencias.

Prioridad: MEDIA

Entradas:

- Filtros de selección (rango de fechas, categoría de insumo, proveedor).
- Tipo de reporte deseado (Consumo, Valorización, Stock actual).

Proceso:

- El usuario selecciona los criterios de filtrado en el módulo de reportes.
- El sistema consulta las tablas de movimientos, lotes e insumos.
- Se realizan los cálculos de agregación (sumatorias de stock, cálculo de costo total basado en precios de entrada).
- El sistema estructura la información en una vista previa tabular organizada.

Salidas:

- Vista previa del reporte en pantalla.
- Resumen estadístico (totales generales y subtotales por categoría).

3.2.12 RF-12: Ajustes de inventario

Descripción:

Funcionalidad para realizar correcciones manuales en el stock disponible cuando se detecten discrepancias físicas (por daño, robo o error de conteo) que no corresponden a un movimiento ordinario de entrada o salida.

Prioridad: ALTA

Entradas:

- Selección del insumo y lote específico.
- Cantidad a ajustar (valor positivo o negativo).
- Motivo del ajuste (catálogo: daño, pérdida, error de ingreso).

Proceso:

- El usuario identifica el lote que presenta la discrepancia.
- Se ingresa la cantidad de ajuste y se justifica el movimiento.
- El sistema valida que el ajuste negativo no resulte en un stock menor a cero (a menos que se autorice explícitamente).
- Se actualiza el stock del lote y se registra la transacción en el historial de auditoría.

Salidas:

- Actualización inmediata del stock en el sistema.

- Comprobante de registro de ajuste con firma digital del usuario responsable.

3.2.13 RF-13 Exportación de datos

Descripción:

El sistema debe permitir la extracción de la información visualizada en pantalla hacia formatos de archivo estándar para su uso externo o impresión.

Prioridad: MEDIA

Entradas:

- Vista de datos actual (listados, resultados de reportes o historial).
- Selección del formato de salida (PDF).

Proceso:

- El usuario solicita la descarga de la información mediante el botón de exportación.
- El sistema captura los datos filtrados en la sesión actual.
- Se aplica una plantilla de formato que incluye el logo de la clínica, encabezados y numeración de páginas.
- El motor de generación de documentos convierte la data en un archivo binario PDF.

Salidas:

- Archivo en formato PDF descargado en el equipo del usuario.
- Mensaje de confirmación: "Exportación completada con éxito".

3.2.14 RF-14: Gestión de Órdenes de Reabastecimiento

Descripción:

El sistema debe permitir la creación y seguimiento de pedidos de compra a proveedores para reponer el stock de insumos.

Prioridad: ALTA

Entradas:

- Proveedor seleccionado
- Fecha de entrega estimada.
- Observaciones generales.
- Lista de insumos con cantidades solicitadas y precios unitarios.

Proceso:

- El usuario selecciona un proveedor activo del catálogo.
- Se agregan los insumos necesarios definiendo la cantidad y el precio acordado.
- El sistema calcula automáticamente el subtotal_linea por ítem y el total de la orden.
- La orden se guarda inicialmente con un estado de "PENDIENTE".

Salidas:

- Registro en la tabla ORDEN_REABASTECIMIENTO.
- Registros asociados en DETALLE_ORDEN_REABASTECIMIENTO.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Especificación de la carga y eficiencia que el prototipo debe soportar para asegurar una operación fluida:

- Capacidad de Usuarios: El sistema debe soportar hasta 10 usuarios conectados simultáneamente sin degradación de la velocidad de respuesta.
-
- Velocidad de Transacción: El 95% de las consultas de stock y búsquedas de insumos deben completarse en menos de 2 segundos.
-
- Procesamiento de Carga: El registro de movimientos (ingresos/egresos) debe procesarse en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red.

3.3.2 Seguridad

Elementos destinados a proteger la integridad de la información y restringir el acceso no autorizado:

- Técnicas Criptográficas: Las contraseñas deben ser almacenadas mediante algoritmos de hash seguros (como SHA-256) para evitar la lectura de credenciales en caso de acceso a la base de datos.
- Asignación de Funcionalidades: Se implementará un control de acceso basado en roles (RBAC), donde funcionalidades críticas (como gestión de usuarios) se asignan exclusivamente al módulo del ADMINISTRADOR.
- Integridad de Información: El sistema realizará comprobaciones automáticas para impedir el registro de cantidades negativas en el stock resultante de cualquier movimiento.

3.3.3 Fiabilidad

Factores de estabilidad necesarios para la confianza operativa:

- Incidentes Permisibles: El sistema debe operar con un máximo de 1 incidente crítico (caída del servicio) permitido cada 6 meses de uso continuo.
- Precisión de Datos: Se exige una exactitud del 100% en los cálculos de saldos resultantes entre la tabla de lotes y los movimientos registrados.

3.3.4 Disponibilidad

Factores de permanencia del servicio exigidos para la clínica:

- Tiempo de Actividad: El software debe garantizar una disponibilidad del 99% durante el horario laboral establecido (Lunes a Viernes, de 08:00 a 17:00).

3.3.5 Mantenibilidad

Identificación de tareas y responsables para la continuidad del software:

- Responsable de Tareas: Las tareas de mantenimiento preventivo y corrección de errores en la lógica del servidor deben ser realizadas por el desarrollador.
- Mantenimiento de Datos: El sistema debe realizar respaldos automáticos de la base de datos de forma semanal.

3.3.6 Portabilidad

Atributos que facilitan el traslado o ejecución del software en diversos entornos:

- Plataforma de Desarrollo: Uso del lenguaje Python y el framework Django por su alta portabilidad entre servidores Windows y Linux.
- Dependencia del Servidor: El sistema será 100% basado en web, lo que significa que no depende de componentes instalados en las terminales de los usuarios.
- Compatibilidad de Entorno: El software debe ser funcional en cualquier sistema operativo cliente que cuente con las últimas versiones de los navegadores.